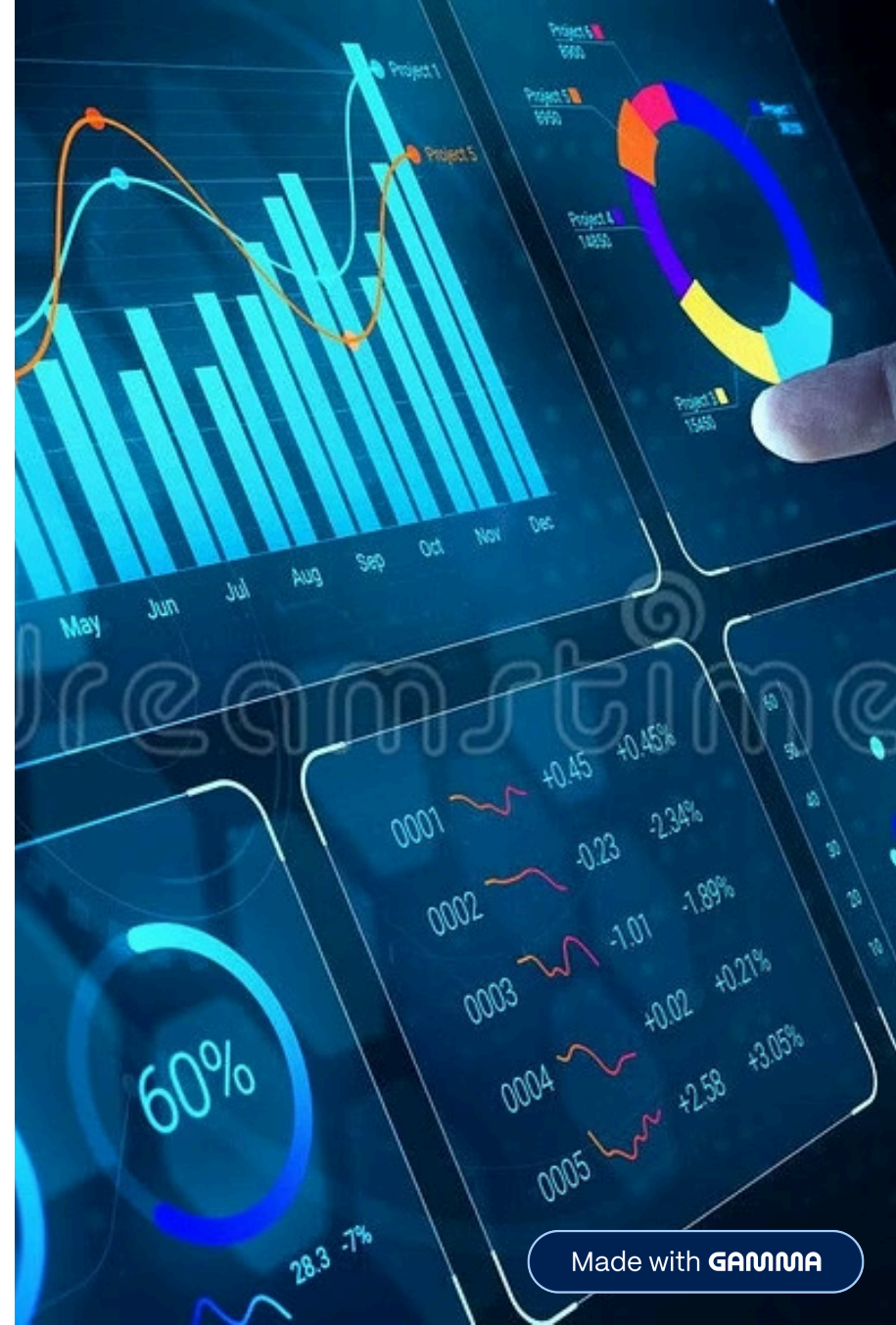


金融資料探勘報告

課程名稱：__金融資料探勘__

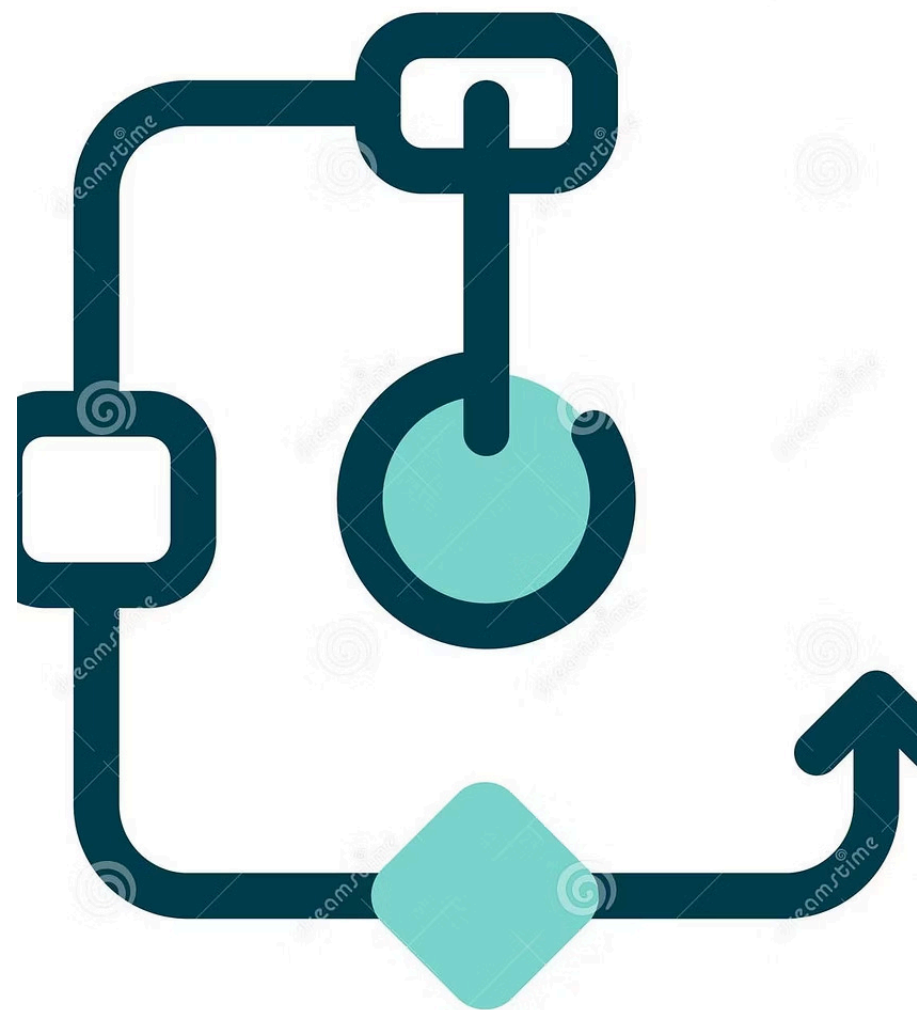
姓名：_周勁廷_ 學號：_411336054_ 組別：__8__

負責年度：_2023_ 繳交日期：_2026/04/07_



作業目的：

透過重整原始資料，
精算結算日與到期天數，
並結合升息事件建構動態無風險利率，
最終產出標準化特徵索引檔，
以供後續選擇權定價模型分析。



原始資料說明：來源與架構



資料來源

TEJ PRO:股價資料庫2023年度大盤
指數
Y9999



原始欄位架構

商品代碼 收盤價



參考檔案關聯

台灣銀行歷年存款利率(一年以上未
滿兩年)。

[https://www.businesstoday.com
.tw/article/category/183017/post
/202303240036/](https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183017/post/202303240036/)

資料建構流程



日期整理

在TEJ上就預先排序20230101~20231231匯出後交給Gemini。



欄位改名

給予Gemini欄位參考範本並修正欄位。



建立識別碼

生成 File、Contract、ContractExpiryDate 三大關鍵識別欄位以方便快速查詢與比對。



計算 Maturity

基於到期日與交易日計算剩餘天數，轉換為年化形式。



匹配 Rf

連結無風險利率資料，基於交易日期對應以確保資料精準度。

最終索引檔欄位說明：

欄位名稱	資料型態	分析用途
Date 日期	Date	時間序列分析基準
File 檔名	String 字串	原始檔案來源追蹤
S0 收盤價	Float 浮點數	判斷價內外程度，K是履約價 S0 K，價內 S0 > K，價外(買方而言)
Contract 契約名稱	String 字串	契約識別碼
ContractExpiryDate 合約到期日/結算日	Date	到期日判定依據
Maturity 存續期間	Float 浮點數	期限結構與定價模型
Rf (Risk Free) 無風險利率	Float 浮點數	無風險利率參照

成果展示：

展示前 10 筆資料。

1	Date	File	S0	Contract	Maturity	ContractE	Rf
2	2023/1/3	OptionsDa	14224.12	202301	15	2023/1/18	0.01465
3	2023/1/4	OptionsDa	14199.13	202301	14	2023/1/18	0.01465
4	2023/1/5	OptionsDa	14301.05	202301	13	2023/1/18	0.01465
5	2023/1/6	OptionsDa	14373.34	202301	12	2023/1/18	0.01465
6	2023/1/9	OptionsDa	14752.21	202301	9	2023/1/18	0.01465
7	2023/1/10	OptionsDa	14802.96	202301	8	2023/1/18	0.01465
8	2023/1/11	OptionsDa	14751.44	202301	7	2023/1/18	0.01465
9	2023/1/12	OptionsDa	14731.64	202301	6	2023/1/18	0.01465
10	2023/1/13	OptionsDa	14824.13	202301	5	2023/1/18	0.01465
11	2023/1/16	OptionsDa	14927.01	202301	2	2023/1/18	0.01465

問題與修正：

Rf 合併問題

問題：AI讀錯利率(讀到教授範本的利率)，附上檔案與相關報導截圖，仍一直堅持。

解決方案：重新開啟新的對話，再次附上相同檔案就正確了

AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

從初始版本到最佳實踐的 Prompt 演化歷程，展現 AI 輔助如何大幅提升資料處理效率與準確性。



學習反思

AI 輔助的優勢

- 大幅縮短開發週期與學習成本
- 快速生成程式碼雛形與處理邏輯
- 降低手動編碼的錯誤率
- 提供多種解決方案供選擇
- 加速問題診斷與修正流程

AI 的極限

- 需要明確的需求描述與上下文
- 無法完全取代專業知識判斷
- 邊界條件與例外處理需人工介入
- 輸出結果需要驗證與測試
- 無法一次理解使用者意圖

